Global Pandemic Insights: Analisi Statistica COVID - 19

Dashboard interattiva per il monitoraggio della diffusione, letalità e impatto demografico

Analisi delle Sorgenti Dati

Integrazione e preparazione dei database per l'analisi

Dati Epidemiologici

Contenuto: Dati dinamici sul contenuto del virus

Metriche Principali:

- Numero di Casi Confermati (C)
- Numero di Decessi Registrati
- Distribuzione Temporale (Date)
- Localizzazione Geografica (Paese)

Dati Demografici

Contenuto: Informazioni strutturali sulla popolazione mondiale

Metriche Principali:

- Popolazione totale per area geografica
- Mappatura dei continenti

Funzione: Questo foglio è essenziale per normalizzare i dati e calcolare gli indici di virulenza

Clicca qui per avere un'anteprima dei dati preparati

Processo di importazione: I dati sono stati caricati tramite Google Sheets in Looker Studio, mantenendo l'integrità del database originale e permettendo un aggiornamento fluido delle metriche

Metodologia e Trasformazione Dati

Architettura dell'informazione e creazione di metriche avanzate

Fase 1: Unione dei Dati (Data Blending)

Tecnica utilizzata: Left Outer Join

Chiave di unione: Continente/Paese

Obiettivo: Arricchire i dati epidemiologici del Foglio 1 con le base demografiche del Foglio 2 per permettere analisi comparative pesate sulla popolazione

Metodologia e Trasformazione Dati

Architettura dell'informazione e creazione di metriche avanzate

Fase 2: Campi Calcolati (Custom Metrics)

Per andare oltre i dati grezzi, sono stati creati due indicatori chiave di performance (KPI)

Letalità: Rapporto tra decessi totali e casi confermati (Morti/Casi). Indica la gravità clinica della pandemia

Virulenza: Rapporto tra casi confermati e popolazione totale (Casi/Popolazione). Indica la capacità di penetrazione del virus nella popolazione

Metodologia e Trasformazione Dati

Architettura dell'informazione e creazione di metriche avanzate

Fase 3: Pulizia e Filtri

Esclusioni "Other": Rimozione dei dati non categorizzati per garantire la precisione geografica

Aggregazione Temporale: Configurazione delle serie storiche in modalità Cumulativa per visualizzare la progressione totale

Analisi Descrittiva e KPI Primari

Strumenti di filtraggio e indicatori di performance globali

Contatori

Totale Casi Confermati: Monitoraggio costante del volume globale dei contagi

Totale Decessi: Indicatore assoluto dell'impatto della mortalità

Nota tecnica: Questi dati sono estratti dal foglio 1 e si aggiornano dinamicamente in base ai filtri applicati

Filtri

Controllo intervallo di Date: Permette di isolare periodi (es. ondate pandemiche) per osservare l'evoluzione dei dati in finestra temporali definite

Filtro Paese (Menù a discesa): Consente di passare da una visione globale a una visione granulare, focalizzando l'analisi su singole nazioni

L'integrazione di filtri interattivi permette un'analisi multidimensionale: l'utente non è un semplice spettatore, ma può interrogare il database per estrarre insight specifici su periodi o aree geografiche di interesse

Distribuzione Geografica della Pandemia

Visualizzazione spaziale dei contagi e della mortalità su scala globale

Mappatura dei Contagiati

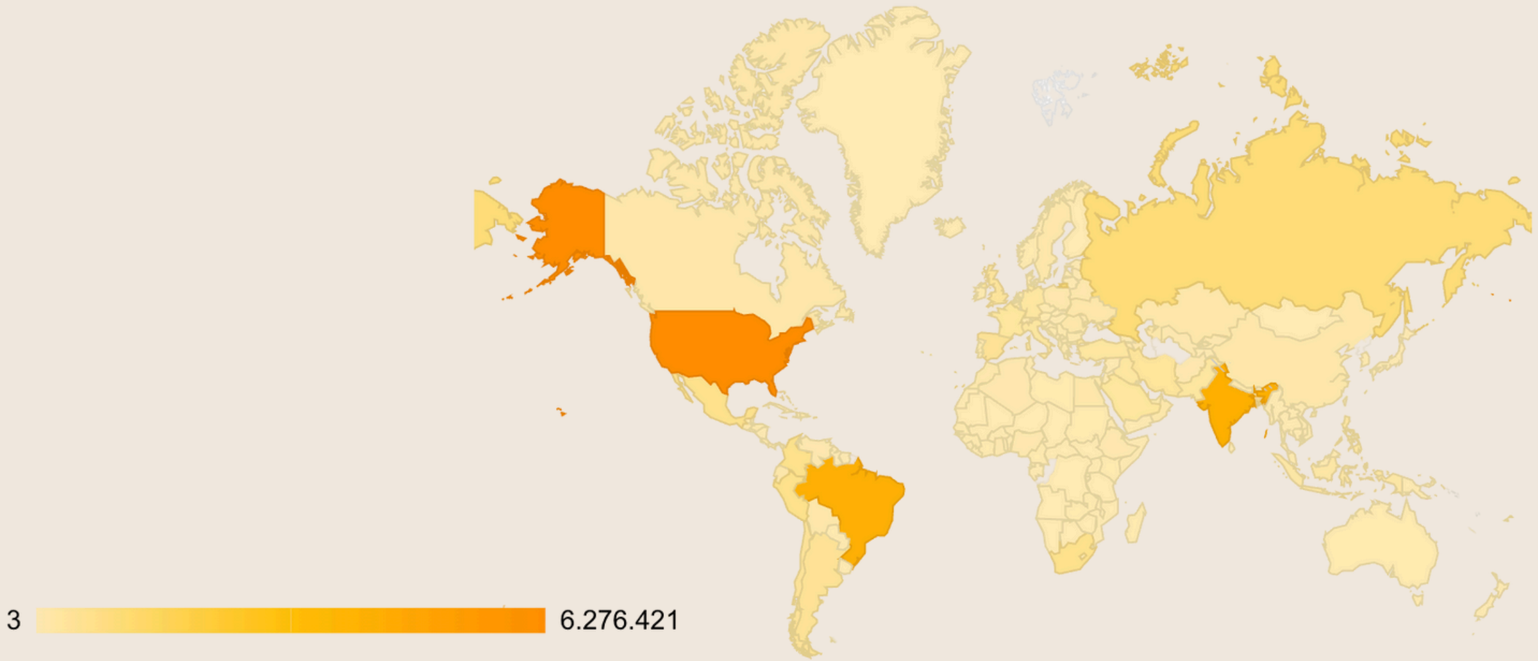


Grafico Geografico 1: Rappresentazione della densità dei casi confermati per nazione.

Insight: Identificazione immediata dei “hotspot” mondiali dove il virus ha avuto la maggior diffusione numerica

Distribuzione Geografica della Pandemia

Visualizzazione spaziale dei contagi e della mortalità su scala globale

Mappatura dei Decessi

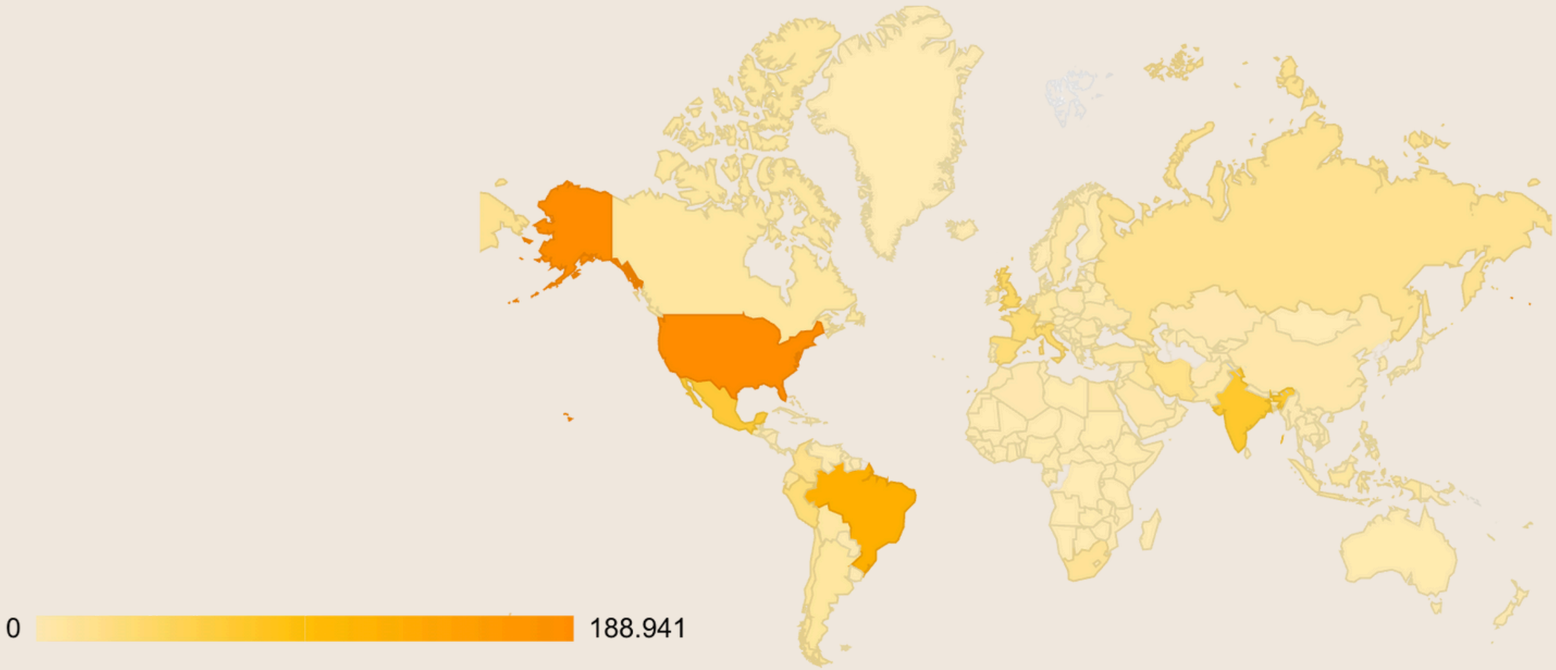
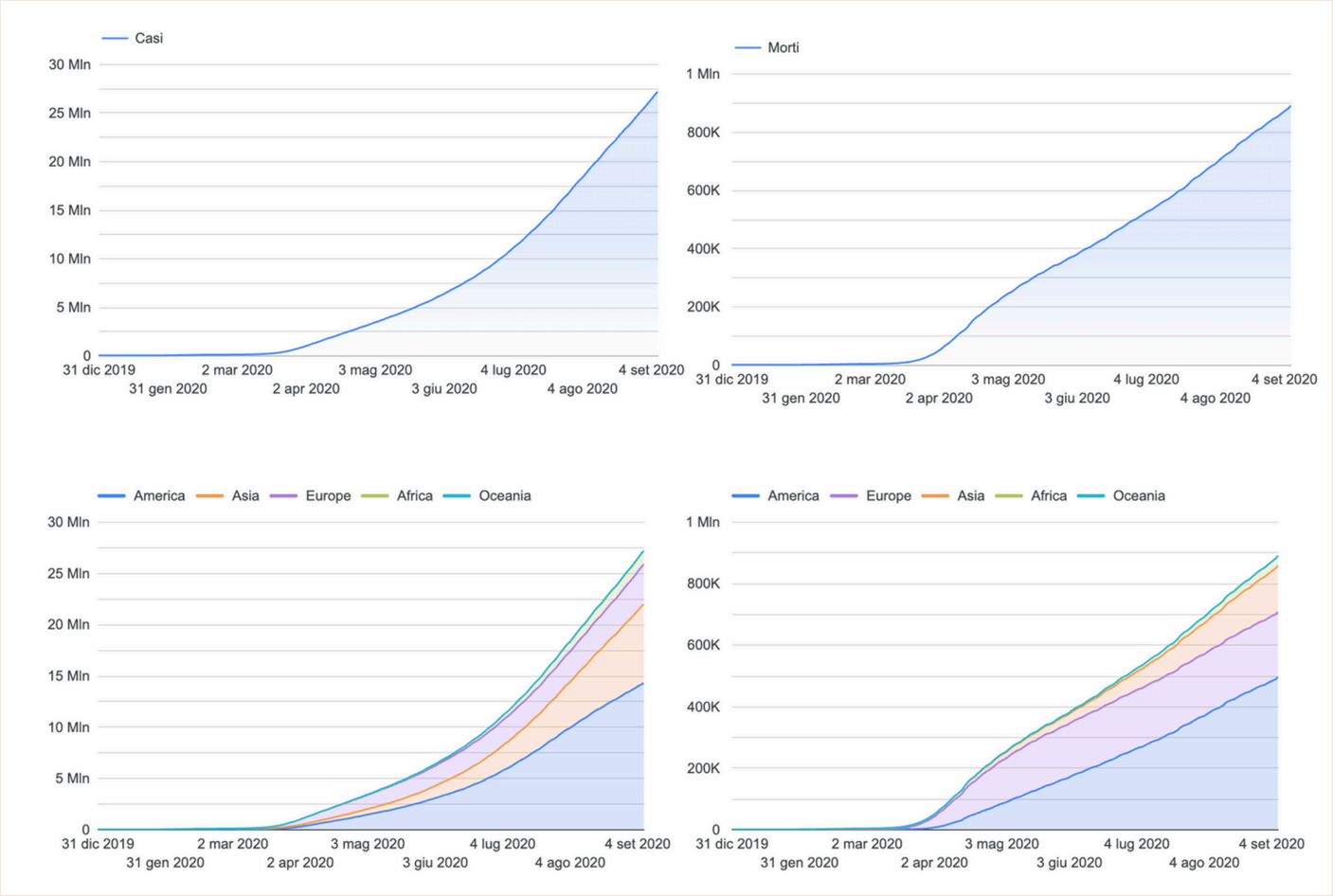


Grafico Geografico 2: Rappresentazione della distribuzione dei morti

Correlazione: Il confronto visivo immediato tra le due mappe permette di individuare dove l'alto numero di casi è coinciso con un'alta mortalità e dove, invece, il sistema sanitario ha contenuto meglio l'impatto

Analisi Temporale Cumulativa

Evoluzione aggregata e contributo dei continenti alla pandemia



Dinamica delle Aree in Pila:

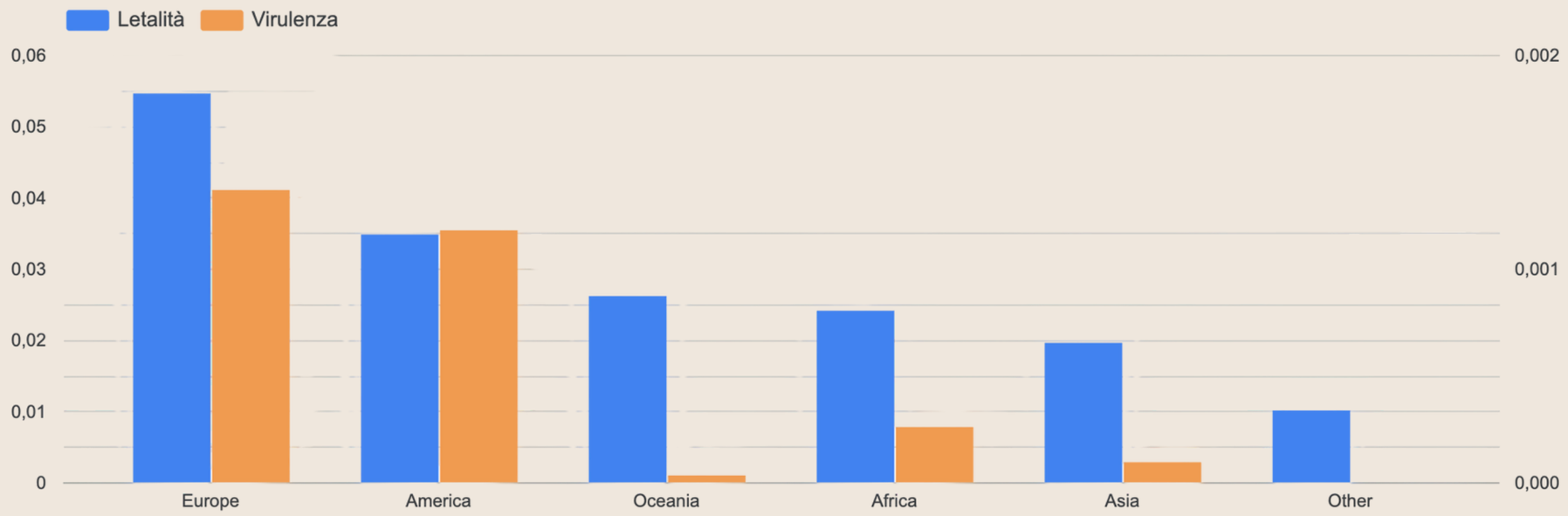
- Questa impostazione permette di visualizzare i dati aggregati di tutti i continenti, mostrando non solo il totale globale ma anche la quota parte di ogni specifica macro - area con il passare del tempo.

Coerenza e Pulizia dei Dati:

- Filtro Continenti: Anche in questa visualizzazione è stato applicato il filtro per escludere le categorie “Other”, garantendo una rappresentazione accurata delle masse continentali definite
- Dati aggregati: I grafici permettono di identificare quale continente ha guidato la crescita globale in determinati periodi storici.

Letalità e Virulenza per Continente

Analisi comparativa dell'impatto clinico e della penetrazione demografica



Mortalità della Pandemia:

- **Visualizzazione**: Un grafico a barre che confronta i diversi continenti basandosi sulle metriche calcolate
- **Dati integrati**: Il grafico utilizza l'unione tra il foglio 1 (epidemiologico) e il foglio 2 (demografico) tramite una Left Outer Join

Precisione delle Metriche:

- **Letalità**: Media del rapporto tra decessi e casi
- **Virulenza**: Media del rapporto tra casi e popolazione totale

Configurazione Tecnica:

- **Modalità Aggregazione**: E' stata utilizzata la media per normalizzare i dati ed evitare distorsioni dovute alle diverse dimensioni dei campioni nazionali
- **Etichette Dati**: Attivate per permettere una lettura immediata e precisa dei valori calcolati

Conclusioni e Valore dell'Analisi

Sintesi dell'impatto pandemico e potenzialità del monitoraggio interattivo

Sintesi dei Risultati

Integrazione Dati: L'unione dei dataset epidemiologici e demografici ha permesso di trasformare dati grezzi in indicatori di performance significativi come Letalità e Virulenza

Evidenze Geografiche: La dashboard identifica chiaramente i principali focolai globali e la disparità di impatto clinico tra i diversi continenti

Visione Temporale: La modalità cumulativi offre una prospettiva storica essenziale per comprendere la reale portata della crescita pandemica al di là delle fluttuazioni giornaliere

Obiettivo del Progetto

Accessibilità: Creare uno strumento che permetta una lettura immediata e intuitiva di fenomeni complessi attraverso il data storytelling visivo

Interattività: Grazie ai filtri dinamici, il report non è statico ma si adatta alle specifiche domande dell'analista (analisi per data o per singola nazione)

I dati mostrano che la gravità di una pandemia non si misura solo nei numeri assoluti, ma nella capacità di penetrazione e mortalità relativa alla popolazione.

Contatti

Telefono	331 3692727
E-mail	matteo.mallia@salesianitreviglio.it
Instagram	matteo_mallia99
Linkedin	Matteo Mallia

Esplora i dati in tempo reale!